

0.12.2. Une lettre toutes les secondes — doublé, deux positions

La même lettre à deux places : colonne 0 et colonne 10. Un seul chronomètre, deux poser.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.12 et le 0.12.1 réunis : deux `poser` de la même lettre, en colonne 0 et en colonne 10.

Les deux changent ensemble : c'est la **même** variable `lettre`, affichée à deux endroits. Pour deux rythmes différents, il faut deux variables : c'est le 0.14.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **904 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      55 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()         61 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
CopierTuiles   18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         704 o ← CopierTuiles - la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreAcces`, `AttendreFinVBlank`, `AdresseCase`, `EffacerCases`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
poser() × 2      24 o sur place, dans main()
image() × 1      3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <ALPHABET> // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <poser>     // pose une tuile sur une case du fond
```

2. UNE CONSTANTE — IMAGES_PAR_SECONDE

```
const uint8_t IMAGES_PAR_SECONDE = 60; // la console affiche 60 images par seconde
```

3. UNE CONSTANTE — SECONDES

```
const uint8_t SECONDES = 1;           // le temps entre deux lettres, en secondes
```

4. UNE VARIABLE — LETTRE

```
uint8_t lettre = 0;                   // l'indice de la lettre affichée (0 = A)
```

5. UNE VARIABLE — IMAGES

```
uint8_t images = 0;                   // les images comptées depuis la dernière lettre
```

6. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

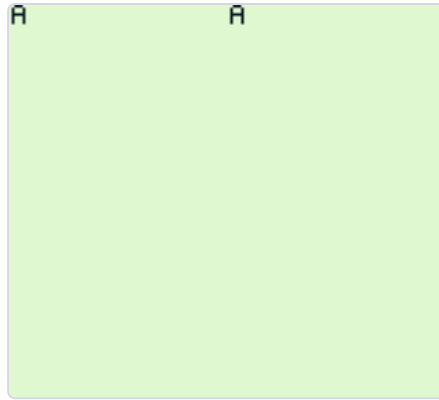
```
int main() {                          // Le programme commence ici.
    while (true) {                     // La boucle de jeu, pour toujours :
        image();                       // attend l'image suivante (1/60 de seconde)
        images++;                      // une image de plus
        if (images == SECONDES * IMAGES_PAR_SECONDE) { // 60 images = 1 seconde ?
            images = 0;                // on recommence à compter
            lettre++;                   // la lettre suivante
            if (lettre == sizeof(ALPHABET)) lettre = 0; // après Z, retour à A
        }
        poser(0, 0, ALPHABET[lettre]); // colonne 0 (le 0.12)
        poser(10, 0, ALPHABET[lettre]); // colonne 10 (le 0.12.1) : la même lettre
                                           // Deux cases, une seule variable : elles changent ensemble.
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

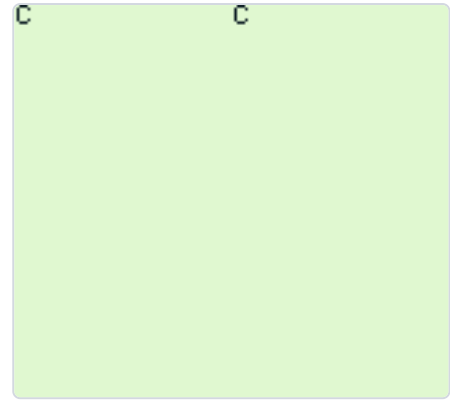
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



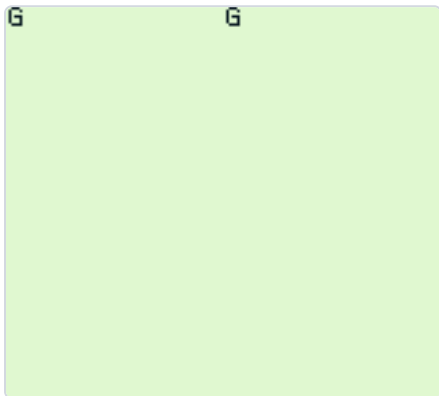
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Deux fois la même lettre, en colonne 0 et en colonne 10, qui changent ensemble chaque seconde.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la même lettre aux deux places (C et C)

Ensuite : **0.12.3. La fonction attendre() — attendre des secondes** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++